LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)
SISTEM KOMPUTER

Praktikum 7 – Simulasi/Perakitan PC dan Identifikasi Kompatibilitas Komponen (Tambahan)

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Motherboard, Power & Hardware Assembly
Pertemuan	7
Alokasi Waktu	3 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu
Nama Mahasiswa	Kevien Fabiyo Datu
NIM	3312611094
Kelas	IF 1D Malam

A. Capaian Pembelajaran

• Mengidentifikasi komponen utama motherboard dan menjelaskan fungsinya.

• Mengidentifikasi CPU socket, chipset, RAM slot, expansion slot, dan konektor motherboard.

• Menjelaskan fungsi dan karakteristik Power Supply Unit (PSU).

• Mengidentifikasi jenis sistem pendingin CPU.

• Menjelaskan konsep form factor motherboard dan casing.

• Menentukan kompatibilitas CPU, motherboard, RAM, GPU, storage, PSU, cooler, dan casing.

• Melakukan simulasi/perakitan PC secara sistematis.

• Mengidentifikasi kesalahan pemasangan dan melakukan troubleshooting dasar.

• Merancang konfigurasi PC berdasarkan kebutuhan pengguna dan anggaran.

B. Dasar Teori

1. Motherboard

Motherboard merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan CPU, RAM, storage, GPU, expansion card, PSU, dan perangkat I/O.

Komponen	Fungsi
CPU Socket	Tempat memasang processor
Chipset	Mengatur komunikasi dan fitur perangkat
DIMM/RAM Slot	Tempat memasang RAM
PCIe Slot	Tempat expansion card/GPU
M.2 Slot	Tempat SSD M.2
SATA Port	Menghubungkan storage SATA
24-pin ATX	Catu daya utama motherboard
CPU Power Connector	Catu daya processor
BIOS/UEFI	Firmware konfigurasi dan booting
CMOS Battery	Menjaga konfigurasi tertentu dan waktu sistem

2. CPU Socket dan Chipset

Kompatibilitas CPU–motherboard ditentukan antara lain oleh socket, chipset, dukungan BIOS/UEFI, daftar CPU yang didukung, dan kebutuhan daya.

3. RAM

Periksa jenis DDR4/DDR5, kapasitas, kecepatan, jumlah modul, jumlah slot, dan maksimum RAM. DDR4 dan DDR5 tidak dapat dipasang silang.

4. Expansion Slot

PCI Express (PCIe) digunakan untuk GPU, network card, sound card, capture card, dan perangkat tambahan.

5. Power Supply Unit (PSU)

PSU mengubah listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan komponen. Periksa wattage, efisiensi, form factor, kualitas, dan konektor.

Konektor	Fungsi
24-pin ATX	Motherboard
4/8-pin CPU	CPU
PCIe 6/8-pin	GPU
SATA Power	Storage SATA
Molex	Perangkat tertentu

6. Cooling System

Sistem cooling menjaga temperatur komponen. Jenis umum: stock cooler, air/tower cooler, dan liquid cooling/AIO. Thermal paste membantu transfer panas ke heatsink.

7. Form Factor

Form factor menentukan ukuran dan kompatibilitas fisik motherboard dengan casing. Contoh: ATX, Micro-ATX, dan Mini-ITX.

C. Peralatan Praktikum

Motherboard, CPU, RAM, CPU cooler, PSU, SSD/HDD, GPU, casing, kabel, obeng, thermal paste, dan perlindungan ESD jika tersedia.

Alternatif simulasi: PC Building Simulator, dokumentasi motherboard, situs spesifikasi hardware, compatibility database, atau simulator hardware.

D. Keselamatan Kerja

- Matikan dan cabut listrik sebelum memasang/melepas komponen.
- Jangan menyentuh pin CPU/socket secara langsung.
- Pegang RAM dan expansion card pada tepinya.
- Jangan memasang komponen dengan paksa.
- Pastikan notch RAM dan konektor berada pada posisi yang benar.
- Gunakan perlindungan ESD jika tersedia.
- Gunakan thermal paste secara tepat dan pastikan CPU cooler terpasang kuat.
- Periksa semua koneksi sebelum POST/Power On.

PERINGATAN: Jangan melepas atau memasang konektor PSU ketika sistem sedang berdaya.

E. Kegiatan Praktikum

Kegiatan 1 – Identifikasi Motherboard

No.	Komponen	Ada/Tidak	Lokasi	Fungsi
1	CPU Socket	Ada	Bagian tengah-atas papan, di bawah dudukan cooler	Tempat memasang processor (LGA1200)
2	Chipset	Ada	Kanan bawah papan, tertutup heatsink kecil	Mengatur komunikasi data antara CPU dan perangkat (USB, SATA, PCIe, audio, LAN)
3	DIMM/RAM Slot	Ada	Sebelah kanan CPU socket (4 slot)	Tempat memasang modul RAM DDR4
4	PCIe x16	Ada	Tengah-bawah papan, di bawah CPU (slot terpanjang)	Slot untuk GPU/kartu berkecepatan tinggi (16 lane)
5	PCIe x1/x4	Ada	Di antara/di bawah slot PCIe x16	Slot untuk kartu ringan (network, sound, capture card)
6	M.2 Slot	Ada	Di antara CPU socket dan slot PCIe x16	Tempat SSD M.2 NVMe (PCIe 3.0 x4)
7	SATA Port	Ada	Tepi kanan bawah papan (6 port)	Menghubungkan HDD/SSD SATA
8	24-pin ATX	Ada	Tepi kanan papan, di samping slot DIMM	Catu daya utama motherboard
9	CPU Power Connector	Ada	Pojok kiri atas, dekat heatsink VRM	Catu daya 12 V untuk CPU (8-pin EPS)
10	CPU Fan Header	Ada	Dekat CPU socket (label CPU_FAN)	Menyuplai daya dan kontrol kecepatan fan CPU cooler
11	CMOS Battery	Ada	Dekat slot PCIe bagian bawah (baterai CR2032)	Menjaga konfigurasi CMOS dan jam sistem
12	BIOS/UEFI	Ada	Chip flash SPI di bagian bawah/kanan bawah papan	Firmware konfigurasi dan proses booting
13	Rear I/O	Ada	Tepi kiri papan (menghadap belakang casing)	Port eksternal: USB, LAN, audio, video
14	Front Panel Header	Ada	Pojok kanan bawah papan (F_PANEL)	Menghubungkan tombol power/reset dan LED casing
15	USB Header	Ada	Tepi kanan bawah papan (header USB 2.0/3.0)	Menghubungkan port USB depan casing

Pertanyaan: Apa fungsi chipset? Apa perbedaan PCIe x16 dan x1? Mengapa notch RAM penting? Apa fungsi konektor 24-pin dan CPU Power?

Jawaban: a. Chipset mengatur komunikasi dan fitur perangkat: menghubungkan CPU dengan USB, SATA, PCIe tambahan, audio, dan LAN serta menentukan fitur dan dukungan CPU/RAM.

b. PCIe x16 memiliki 16 lane (± 15,7 GB/s pada PCIe 3.0) untuk GPU, sedangkan PCIe x1 hanya 1 lane (± 1 GB/s) untuk kartu ringan seperti network atau sound card.

c. Notch RAM menentukan arah pemasangan dan tipe memori (DDR4/DDR5) sehingga modul tidak terbalik atau salah tipe dan tidak rusak.

d. Konektor 24-pin menyuplai daya utama motherboard (3,3 V, 5 V, 12 V), sedangkan CPU Power (4/8-pin) menyuplai 12 V khusus untuk CPU.

Kegiatan 2 – Identifikasi CPU dan Socket

Parameter	**Hasil**
Manufacturer CPU	Intel
Model CPU	Core i7-10700
Generasi	10th Gen (Comet Lake-S)
Socket	LGA1200
Core	8
Thread	16
TDP/Power	65 W
Motherboard	Micro-ATX B460 (Generic)
Socket Motherboard	LGA1200
Chipset	Intel B460

Kompatibel? ☑ Ya ☐ Tidak Alasan: Socket CPU dan motherboard sama-sama LGA1200, chipset B460 mendukung prosesor 10th Gen (Comet Lake-S), dan TDP 65 W sesuai kemampuan motherboard.

Kegiatan 3 – RAM dan Kompatibilitas

Parameter	**Spesifikasi**
Manufacturer	Generic DDR4 DIMM
Capacity	2 × 8 GB (16 GB)
Type DDR	DDR4
Speed	DDR4-2666 (PC4-21300)
Number of Modules	2 modul
Supported Type	DDR4
Maximum RAM	128 GB
DIMM Slots	4 slot (2 terpakai)

No.	**Motherboard**	**RAM**	**Ya**	**Tipe sama (DDR4), notch sesuai**
1	DDR4	DDR4	Tidak	Tipe berbeda; notch, tegangan, dan sinyal tidak sama
2	DDR4	DDR5	Ya	Tipe sama (DDR5), notch sesuai
3	DDR5	DDR5	Tidak	Tipe berbeda; modul DDR4 tidak cocok dengan slot DDR5
4	DDR5	DDR4		

Analisis: Mengapa DDR4 tidak dapat dipasang pada slot DDR5? Apa keuntungan dual-channel? Apakah RAM berkecepatan lebih tinggi selalu berjalan pada speed tersebut?

Jawaban: a. DDR4 tidak dapat dipasang pada slot DDR5 karena posisi notch, tegangan kerja (1,2 V vs 1,1 V), dan sinyal/arsitekturnya berbeda sehingga tidak muat dan tidak kompatibel secara elektrik.

b. Keuntungan dual-channel: bandwidth memori menjadi dua kali lipat (2 × 64 bit), performa aplikasi dan iGPU meningkat. Contoh: RAM laptop P14s berjalan single-channel sehingga bandwidth-nya lebih rendah.

c. Tidak selalu. Kecepatan RAM dibatasi dukungan CPU dan motherboard (i7-10700/B460 resmi hingga DDR4-2933), profil XMP harus aktif, dan jika modul berbeda kecepatan dipasang bersama, semuanya berjalan pada kecepatan terendah.

Kegiatan 4 – Identifikasi PSU

Parameter	Hasil
Manufacturer	Generic
Model	ATX 500 W 80 Plus Bronze
Maximum Power	500 W
Efficiency	80 Plus Bronze (± 85% pada beban 50%)
Form Factor	ATX
24-pin	1 × 24-pin (20+4)
CPU 4/8-pin	1 × 8-pin (4+4) EPS
PCIe Power	1 × 6+2-pin
SATA Power	4 konektor SATA

Skenario: CPU 100 W + GPU 220 W + motherboard 50 W + RAM 20 W + SSD 10 W + fan/peripheral 30 W = 430 W.

Pilihan PSU: 350 W / 450 W / 550 W / 650 W / 850 W

PSU yang dipilih: 550 W Alasan: Total beban 430 W sehingga PSU 550 W bekerja pada ± 78% beban dengan margin ± 28% untuk lonjakan daya GPU. PSU 350 W kurang, 450 W hanya memiliki margin ± 4% (tidak aman), sedangkan 650/850 W lebih mahal dan kurang efisien pada beban rendah (dipilih hanya jika direncanakan upgrade).

Kegiatan 5 – CPU Cooling

Parameter	Hasil
Jenis Cooling	Air cooler (heatsink + fan)
Air/Liquid	Air
Fan Size	92 mm
Connector	4-pin PWM (header CPU_FAN)
CPU Compatibility	Intel LGA1200/115x (i7-10700)
Cooling Capability	TDP hingga 95 W (CPU 65 W)
Mounting System	Push-pin 4 titik pada lubang mounting motherboard

Pertanyaan: Apa fungsi thermal paste? Mengapa CPU membutuhkan heatsink? Apa perbedaan air dan liquid cooling? Apa risiko cooler tidak terpasang benar?

Jawaban: a. Thermal paste mengisi celah mikroskopis antara CPU (IHS) dan heatsink agar perpindahan panas lebih efisien karena udara adalah penghantar panas yang buruk.

b. CPU membutuhkan heatsink untuk memperluas permukaan pembuangan panas (sirip logam) yang dibantu fan; tanpa heatsink suhu naik cepat, terjadi thermal throttling, bahkan CPU mati/rusak.

c. Air cooling memakai heatsink dan fan (udara), sederhana dan murah. Liquid cooling (AIO) memakai cairan, pompa, dan radiator sehingga lebih efisien untuk CPU berdaya besar, tetapi lebih mahal dan ada risiko pompa rusak/bocor.

d. Cooler yang tidak terpasang benar membuat kontak buruk sehingga suhu tinggi, CPU throttling, PC restart/mati sendiri, umur komponen berkurang, dan CPU dapat rusak.

Kegiatan 6 – Form Factor

Form Factor	Ukuran Relatif	Expansion Slot	Kelebihan	Kekurangan
ATX	Terbesar (305 × 244 mm)	Hingga 7 slot	Slot ekspansi dan port paling banyak, airflow lega, mudah dirakit	Ukuran besar, butuh casing besar, lebih mahal
Micro-ATX	Sedang (244 × 244	Hingga 4 slot	Ukuran ringkas	Slot ekspansi dan

	mm)		dengan slot cukup, harga terjangkau	RAM lebih sedikit dari ATX
Mini-ITX	Terkecil (170 × 170 mm)	1 slot	Sangat kecil dan hemat ruang	Hanya 1 slot ekspansi dan 2 slot RAM, panas sulit dibuang, upgrade terbatas

Gaming dengan banyak expansion card: ATX Kantor compact: Micro-ATX PC sangat kecil: Mini-ITX

Kegiatan 7 – Simulasi/Praktik Perakitan PC

No.	Tahap	Status
1	Menyiapkan workstation	☑
2	Memeriksa motherboard	☑
3	Memasang CPU	☑
4	Memasang thermal paste	☑
5	Memasang CPU cooler	☑
6	Memasang RAM	☑
7	Memasang M.2 SSD	☑
8	Memasang motherboard ke casing	☑
9	Memasang PSU	☑
10	Menghubungkan 24-pin ATX	☑
11	Menghubungkan CPU Power	☑
12	Memasang GPU	☑
13	Menghubungkan GPU Power	☑
14	Menghubungkan SATA bila diperlukan	☑
15	Menghubungkan front panel	☑
16	Menghubungkan fan	☑
17	Memeriksa seluruh koneksi	☑
18	POST/Power On	☑

Kegiatan 8 – Uji Kompatibilitas

Konfigurasi A: CPU socket AM5; motherboard AM5; RAM DDR5; GPU PCIe x16; SSD M.2 NVMe; PSU 650 W; casing ATX-compatible.

Status: ☑ Kompatibel ☐ Tidak Analisis: Socket AM5 pada CPU dan motherboard sama, AM5 hanya mendukung RAM DDR5 sehingga cocok, GPU PCIe x16 dan SSD M.2 NVMe didukung slot motherboard, PSU 650 W cukup, dan casing ATX-compatible mendukung motherboard ATX.

Konfigurasi B: CPU socket AM5; motherboard socket AM4; RAM DDR5; GPU PCIe x16; SSD M.2 NVMe; PSU 650 W.

Status: ☐ Kompatibel ☑ Tidak Komponen bermasalah: Motherboard AM4 (tidak cocok dengan CPU AM5 dan RAM DDR5)

Penjelasan: CPU AM5 tidak bisa dipasang pada socket AM4 karena jumlah/pola pin dan sinyalnya berbeda. Motherboard AM4 juga hanya mendukung RAM DDR4, sehingga RAM DDR5 tidak kompatibel. Solusi: ganti motherboard dengan AM5, atau gunakan CPU AM4 dan RAM DDR4.

Kegiatan 9 – Troubleshooting Hardware

Kasus	Kemungkinan Penyebab	Solusi
PC tidak menyala	Kabel power/saklar PSU belum aktif, 24-pin atau CPU power belum terpasang, konektor power switch salah, PSU rusak	Nyalakan saklar PSU, periksa semua konektor dan kabel power switch, tes PSU atau ganti
PC menyala tetapi tidak POST	RAM tidak terpasang penuh, CPU	Pasang ulang RAM, hubungkan

	power belum terhubung, BIOS belum mendukung CPU, pin CPU/socket bermasalah	CPU power, update BIOS, bersihkan CMOS
RAM tidak terdeteksi	Modul tidak masuk penuh (belum klik), tipe RAM tidak didukung, slot atau kontak kotor	Pasang ulang RAM sampai klik, coba slot/modul lain satu per satu, gunakan tipe yang didukung
GPU tidak menampilkan display	Kabel monitor dicolok ke port motherboard, GPU belum terpasang penuh, konektor power GPU belum terhubung	Pindahkan kabel monitor ke port GPU, pasang ulang GPU, hubungkan konektor power GPU
CPU cepat panas	Thermal paste kurang/tidak ada, cooler longgar, fan tidak berputar, airflow buruk, debu	Ganti thermal paste, pasang ulang cooler dengan kuat, bersihkan debu, perbaiki fan dan airflow
SSD NVMe tidak terdeteksi	SSD tidak terpasang penuh/belum diikat sekrup, slot M.2 hanya SATA, belum diinisialisasi di Disk Management	Pasang ulang dan kunci SSD, gunakan slot M.2 NVMe, inisialisasi dan format di Disk Management
PC restart sendiri	PSU kurang daya/tidak stabil, overheating, RAM bermasalah, konektor longgar	Pakai PSU berkapasitas cukup, periksa suhu, uji RAM, kencangkan semua konektor
Fan CPU tidak berputar	Kabel fan belum terhubung ke CPU_FAN, header salah, fan rusak, pengaturan fan di BIOS	Pasang kabel fan ke header CPU_FAN, ganti fan jika rusak, cek pengaturan fan di BIOS

Kegiatan 10 – Tantangan Perancangan PC

Rancang PC untuk pemrograman, virtualisasi ringan, pengolahan multimedia, gaming ringan, dan budget terbatas.

Komponen	**Pilihan**	**Spesifikasi**
CPU	Intel Core i7-10700	8 core/16 thread, 2,9–4,8 GHz, 16 MB cache, TDP 65 W
Motherboard	Micro-ATX B460 (LGA1200)	4 DIMM DDR4, 1 × PCIe 3.0 x16, 1 × M.2 NVMe, 6 × SATA III
RAM	2 × 8 GB DDR4-2666	16 GB dual channel, DDR4 DIMM
GPU	NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB	PCIe 3.0 x16, 75 W, GDDR5 (tanpa konektor power tambahan)
SSD	NVMe SSD 512 GB	M.2 2280 PCIe 3.0 x4
PSU	PSU 500 W 80 Plus Bronze	ATX; 24-pin, 8-pin EPS, PCIe 6+2, SATA
CPU Cooler	Air cooler LGA1200	Heatsink + fan 92 mm 4-pin PWM, TDP hingga 95 W
Casing	Micro-ATX tower	Mendukung mATX/ITX, GPU ≤ 300 mm, cooler ≤ 150 mm
Aspek	**Kompatibel?**	**Penjelasan**
CPU–Motherboard	Kompatibel	Socket LGA1200 sama, B460 mendukung 10th Gen
CPU–Cooler	Kompatibel	Mounting LGA1200, TDP cooler 95 W ≥ CPU 65 W
Motherboard–RAM	Kompatibel	DDR4 sesuai slot DDR4, 2 dari 4 slot terpakai
Motherboard–Storage	Kompatibel	NVMe M.2 2280 pada slot M.2 PCIe 3.0 x4
Motherboard–GPU	Kompatibel	GPU PCIe 3.0 x16 pada slot PCIe x16 motherboard
PSU–System	Kompatibel	Beban sistem ± 250 W dari PSU 500 W (margin aman)
PSU–GPU	Kompatibel	GTX 1650 75 W dari slot PCIe, tidak butuh konektor tambahan
Motherboard–Casing	Kompatibel	Form factor Micro-ATX didukung

		casing Micro-ATX
GPU–Casing	Kompatibel	Panjang GPU ± 200 mm ≤ 300 mm batas casing

F. Dokumentasi Praktikum

No.	Dokumentasi	Foto/Screenshot
1	Komponen sebelum perakitan	
2	Pemasangan CPU dan RAM	
3	Pemasangan motherboard	
4	Pemasangan PSU	
5	Pemasangan storage/GPU	

6	Kondisi akhir PC	

G. Pertanyaan Analisis

1. Mengapa CPU harus menggunakan socket yang sesuai?
Jawaban: Karena bentuk fisik, jumlah pin, dan sinyal listrik socket harus sama dengan CPU. CPU tidak dapat terpasang atau berfungsi pada socket berbeda (misalnya AM5 pada AM4, atau CPU laptop BGA pada motherboard desktop), dan pemaksaan dapat merusak pin atau CPU.

2. Apa akibat memasang RAM yang tidak kompatibel?
Jawaban: RAM tidak dapat dipasang atau tidak terdeteksi, PC tidak POST (tidak menampilkan gambar), berjalan di kecepatan lebih rendah, tidak stabil/crash, dan jika dipaksa slot atau modul dapat rusak.

3. Mengapa kebutuhan daya GPU perlu diperhatikan saat memilih PSU?
Jawaban: GPU adalah komponen yang paling banyak menarik daya. Jika kapasitas PSU kurang, sistem restart/mati saat beban tinggi, tegangan tidak stabil, dan komponen dapat rusak. Total daya CPU, GPU, dan komponen lain harus dihitung dengan margin ± 20–30%.

4. Apa hubungan form factor motherboard dengan casing?
Jawaban: Form factor menentukan ukuran papan, lubang sekrup, dan posisi slot. Casing harus mendukung form factor motherboard: ATX hanya muat di casing ATX, sedangkan Micro-ATX dan Mini-ITX dapat dipasang pada casing yang mendukungnya (termasuk casing lebih besar).

5. Mengapa konektor PSU harus diperiksa selain kapasitas watt?
Jawaban: Walaupun watt cukup, PSU harus memiliki konektor yang dibutuhkan: 24-pin motherboard, 4/8-pin CPU, PCIe 6/8-pin untuk GPU, dan SATA power. Jika konektor tidak ada atau tidak sesuai, komponen tidak mendapat daya.

6. Apa yang terjadi apabila CPU cooler tidak terpasang dengan benar?
Jawaban: Kontak antara cooler dan CPU buruk sehingga panas tidak terbuang, suhu naik, CPU thermal throttling, PC restart/mati sendiri, dan CPU bisa rusak jika berlangsung lama.

7. Sebutkan minimal 5 parameter yang diperiksa sebelum membeli motherboard untuk CPU tertentu.
Jawaban: (1) Socket CPU (mis. LGA1200/AM5); (2) Chipset dan daftar CPU yang didukung; (3) Dukungan BIOS/UEFI (versi untuk generasi CPU); (4) Tipe RAM (DDR4/DDR5), jumlah slot, dan maksimum RAM; (5) Form factor (ATX/Micro-ATX/Mini-ITX) sesuai casing; (6) Slot PCIe, M.2, dan port SATA; (7) Konektor daya CPU (4/8-pin) dan kemampuan VRM untuk TDP CPU.

8. Jika PC menyala tetapi tidak menampilkan gambar, sebutkan minimal 3 kemungkinan penyebab.
Jawaban: (1) Kabel monitor dicolok ke port motherboard, bukan ke GPU; (2) RAM atau GPU tidak terpasang penuh; (3) Konektor power CPU/GPU belum terhubung; (4) BIOS belum mendukung CPU; (5) Monitor salah input source atau kabel rusak.

H. Tugas Akhir Praktikum

Buat satu rancangan PC lengkap dan analisis kompatibilitas CPU–socket, CPU–chipset, RAM–motherboard, GPU–PCIe, storage–interface, PSU–komponen, motherboard–casing, dan cooler–CPU/socket.

Diagram hubungan: PSU → Motherboard → CPU/RAM/Storage/GPU → Peripheral

Analisis potensi bottleneck:
RAM 16 GB sudah cukup untuk pemrograman dan virtualisasi ringan, tetapi dapat menjadi bottleneck bila menjalankan beberapa VM atau multimedia berat bersamaan (dapat di-upgrade ke 32 GB karena tersedia 2 slot kosong). GPU GTX 1650 4 GB menjadi pembatas untuk game berat dan rendering. SSD 512 GB terbatas untuk image VM dan proyek multimedia sehingga dapat ditambah HDD/SSD. CPU i7-10700 8 core/16 thread dan PSU 500 W (beban ± 250 W) masih memadai tanpa bottleneck berarti.

Kesimpulan:
Rancangan PC berbasis i7-10700, motherboard Micro-ATX B460, RAM 2 × 8 GB DDR4-2666, GTX 1650, NVMe 512 GB, PSU 500 W, dan casing Micro-ATX seluruhnya kompatibel pada socket, chipset, RAM, PCIe/M.2, daya, dan form factor, serta cukup untuk pemrograman, virtualisasi ringan, multimedia, dan gaming ringan dengan budget terbatas.

I. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	**Bobot**
Identifikasi motherboard	15%
CPU, RAM, expansion slot	15%
PSU dan cooling	10%
Analisis kompatibilitas	20%
Praktik/simulasi perakitan	20%
Troubleshooting	10%
Laporan dan dokumentasi	10%
TOTAL	100%

Kriteria Penilaian Praktik

Skor	**Kriteria**
4	Sangat baik – mandiri dan tepat
3	Baik – sedikit bantuan
2	Cukup – membutuhkan arahan
1	Kurang – belum mampu melakukan dengan benar

J. Output yang Dikumpulkan

- LKP yang telah diisi
- Tabel identifikasi motherboard
- Tabel kompatibilitas
- Dokumentasi/screenshot perakitan
- Rancangan PC
- Analisis troubleshooting
- Kesimpulan

Format nama file: LKP6_NamaKelompok_Kelas_NIM.docx

K. Kesimpulan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa mampu
mengidentifikasi komponen motherboard, CPU, RAM, PSU, cooling, dan form factor, memeriksa kompatibilitas antarkomponen (socket, tipe RAM, daya, ukuran), melakukan troubleshooting dasar, serta merancang konfigurasi PC sesuai kebutuhan dan anggaran.